

Exercício – Processamento de Fila de Requisições

Escreva um programa C que simule o processamento de uma fila de requisições. O programa recebe cinco parâmetros na linha de comando, de acordo com o seguinte formato de invocação:

```
$ fila-req tcheg tserv nreq nserv maxreqs
```

Os parâmetros são os seguintes:

- tcheg: tempo médio entre chegadas de requisições, em ms;
- tserv: tempo médio de serviço, em ms;
- nreq: número total de requisições;
- nserv: número de servidores (≥ 1);
- maxreqs: número máximo de requisições no sistema, seja na fila ou sendo atendidas (0 para requisições infinitas).

O pseudocódigo para a geração de requisições é o seguinte:

```
for (req = 1; req <= nreq; req++) {  
    exp_msleep(tcheg);  
    se (houver_lugar_na_fila)  
        enfileira_requisicao(req);  
}
```

A função `exp_msleep()` pode ser encontrada no arquivo `utils.c`, disponível no Moodle.

O pseudocódigo para um servidor que processa requisições é o seguinte:

```
while (ha_requisicoes_a_processar) {  
    desenfileira_requisicao();  
    exp_msleep(tserv);    /* simula processamento */  
    atualiza_estatisticas();  
}
```

As funções de geração e processamento de requisições devem ser executadas por *threads* ou processos concorrentes. Além disso, quando `nserv > 1`, cada servidor deve ser um processo/*thread* distinto.

É indispensável que o código trate as necessidades de exclusão mútua e sincronização do problema.

Ao final da sua execução, o programa deve exibir as seguintes estatísticas:

- tempo médio de residência: o tempo de residência de uma requisição é o tempo que essa requisição passa no sistema, desde sua criação até o fim de seu processamento; o tempo médio de residência, portanto, é a média dos tempos de residência de todas as requisições.
- tempo médio de espera: o tempo de espera de uma requisição é o tempo decorrido entre a chegada da requisição no sistema e o início do seu processamento; o tempo médio de espera, portanto, é a média dos tempos de espera de todas as requisições.
- vazão: a vazão é a taxa de processamento de requisições, em requisições por segundo.
- índice de rejeição: porcentagem de requisições rejeitadas por falta de lugar na fila.

A função `get_time_msec()`, disponível em `utils.c`, retorna o tempo corrente do sistema em milissegundos. As métricas de tempo médio e vazão devem ser calculadas desconsiderando as requisições rejeitadas.

Abaixo temos um exemplo de execução do programa. **A saída deve seguir o formato especificado, pois a correção será automatizada.**

```
$ ./fila-req 500 120 80 2 5
tempo medio de residencia=802.771 ms
tempo medio de espera=359.667 ms
vazao=3.89 req/s
indice de rejeicao=40.00%
```

O exercício pode ser feito em duplas. Os arquivos devem ser carregados no Moodle até o final da aula. O nome dos autores deve estar em um comentário no início do arquivo fonte.